Chapitre 2 : Transformations usuelles

Mme Doux

1 Symétries

1.1 Symétrie axiale

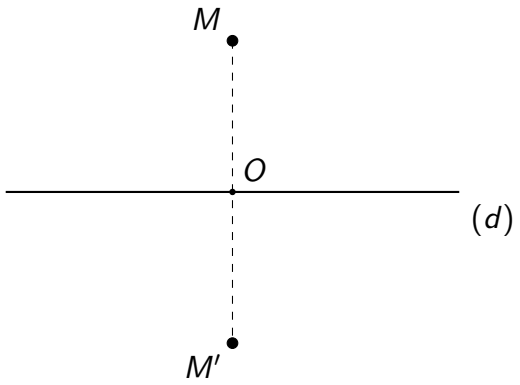
Définition

Deux figures sont ..... par rapport à une droite (d) lorsqu'elles se superposent par pliage le long de cette droite.

La droite (d) est appelée l'.....

Propriété

Deux points M et M' sont symétriques par rapport à un axe (d) si et seulement si (d) est la ..... du segment [MM'].



Propriété

La symétrie axiale conserve .....

Exercice-type 1

ABC est un triangle. On construit A', le symétrique de A par rapport à la droite (BC) (les points B et C restent invariants).

1. Construire la figure.

2. Comparer les aires des triangles ABC et A'BC. Justifier.

.....

.....

.....

.....

.....

1.2 Symétrie centrale

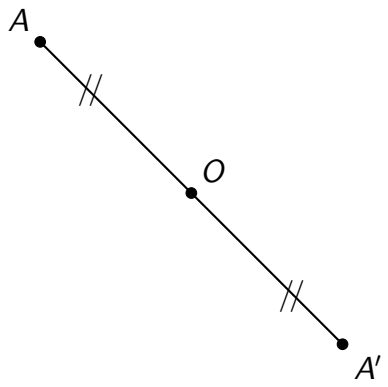
Définition

Deux figures sont ..... par rapport à un point O lorsqu'elles se superposent par un demi-tour autour de ce point.

Le point O est appelé le .....

Propriété

Deux points A et A' sont symétriques par rapport à un point O si et seulement si O est le ..... du segment [AA'].



Propriété

La symétrie centrale conserve .....

Exercice-type 2

On considère un point O et un triangle ABC tel que O n'appartient pas au triangle. On construit A' et B', les symétriques respectifs de A et B par rapport à O.

1. Construire la figure.

2. Quelle est la nature du quadrilatère ABA'B' ?

.....

.....

.....

.....

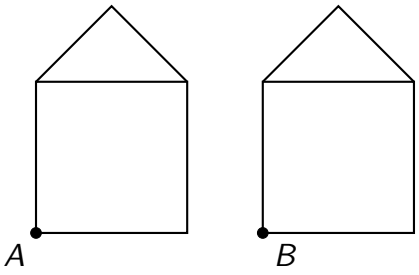
.....

2 Translation

2.1 Rappels

Rappel. Soient A et B deux points distincts du plan. Transformer une figure par la translation qui transforme A en B revient à faire ..... la figure selon :

- une ..... : celle de la droite (AB) ;
- un ..... : de A vers B ;
- une ..... : la distance AB.



Translation A vers B

Propriété

Une figure et son image par une translation sont .....

Propriété

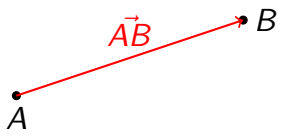
La translation conserve .....

2.2 Vecteurs

Définition

Soient A et B deux points distincts du plan. On associe à la translation qui transforme A en B (rappelée ci-dessus) le ..... $\vec{AB}$, caractérisé par les trois mêmes éléments :

- une ..... : celle de la droite (AB) ;
- un ..... : de A vers B ;
- une ..... (ou .....), notée AB ou ..... : la ..... entre A et B.



Définition

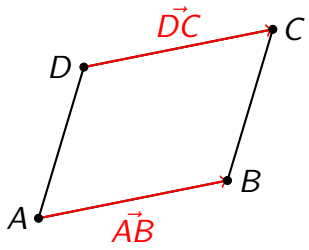
Deux vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont ..... lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. On note alors $\vec{AB} = \vec{CD}$.

Cela signifie que la translation qui transforme A en B est ..... que celle qui transforme C en D.

Remarque. On reconnaît deux vecteurs égaux sur une figure lorsque : les deux flèches qui les représentent sont ....., orientées dans le ..... sens, et de ..... longueur.

Propriété

Pour A, B, C, D non alignés : $\vec{AB} = \vec{CD}$ équivaut à dire que .....



Exercice-type 3

Soit ABC un triangle. On construit le point D tel que $\vec{AD} = \vec{BC}$.

Quelle transformation transforme le point A en le point D ? Préciser sa direction, son sens et sa longueur.

.....

.....

.....

.....

3 Rotation

Vocabulaire 1. Le ..... correspond au sens des aiguilles d'une montre.

Définition

Transformer une figure par ..... revient à la faire tourner autour d'un point. La rotation est définie par :

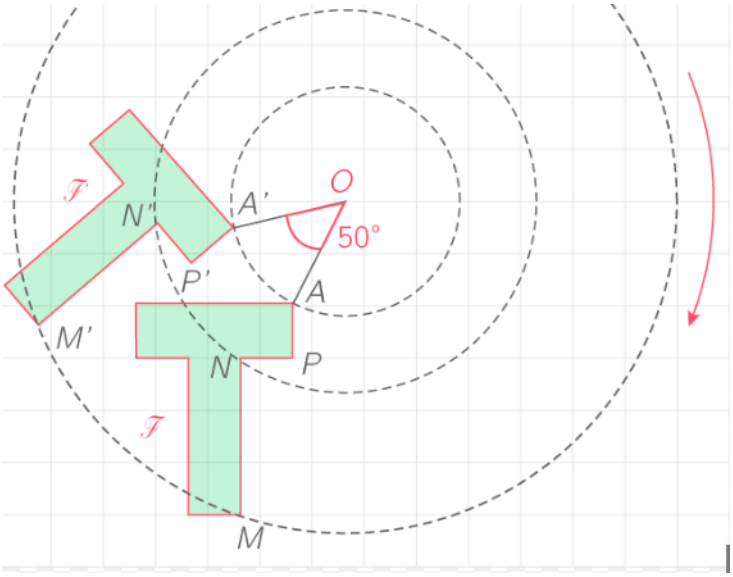
- Un centre
- Un angle
- Un sens

Remarque. La rotation de centre O et d'angle ..... revient à une ..... de centre O.

Méthode (Construire l'image d'une figure par rotation)**.**

1. Identifiez le centre de rotation.
2. Déterminez l'angle de rotation et le sens de rotation (sens horaire ou antihoraire).
3. Pour chaque point de la figure initiale, utilisez une règle et un compas pour tracer l'arc correspondant à l'angle de rotation autour du centre.
4. Marquez les nouveaux points obtenus après la rotation et reliez-les pour former la figure transformée.

Exemple



Propriété

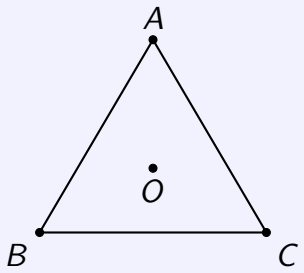
Une figure et son image par une rotation sont .....

Propriété

La rotation conserve .....

Exercice-type 4

ABC est un triangle équilatéral de centre O.



1. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{AOB}$? En déduire l'angle de la rotation de centre O qui transforme A en B.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Cette même rotation transforme B en quel point ? Justifier.

.....

.....

.....

.....

.....

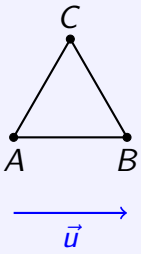
4 Frises

Définition

Une ..... est un motif de base répété indéfiniment par des .....

Exercice-type 5

On considère un triangle isocèle ABC de sommet principal C, et un vecteur $\vec{u} = \vec{AB}$.



1. Construire l'image du triangle ABC par la translation de vecteur $\vec{u}$. On note $A_1B_1C_1$ ce nouveau motif.

2. Construire de la même façon les motifs $A_2B_2C_2$ puis $A_3B_3C_3$, chacun obtenu à partir du précédent par la translation de vecteur $\vec{u}$, afin de prolonger la frise.

3. Exprimer, en fonction de $\vec{u}$, le vecteur $\vec{AA_3}$ qui transforme le premier motif en le quatrième.

   .....

   .....

4. Les vecteurs $\vec{AA_1}$ et $\vec{B_1B_2}$ sont-ils égaux ? Justifier.

   .....

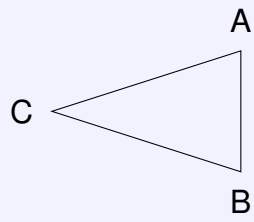
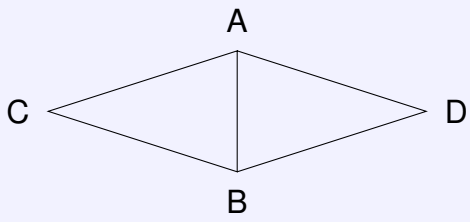
   .....

   .....

   .....

Exercice-type 6 (Brevet des collèges, Amérique du Nord, 5 juin 2018)

Gaspard travaille avec un logiciel de géométrie dynamique pour construire une frise. Il a construit un triangle ABC isocèle en C (motif 1) puis il a obtenu le losange ACBD (motif 2). Voici les captures d'écran de son travail.

Motif 1	**Motif 2**
	

1. Préciser une transformation permettant de compléter le motif 1 pour obtenir le motif 2.

   .....

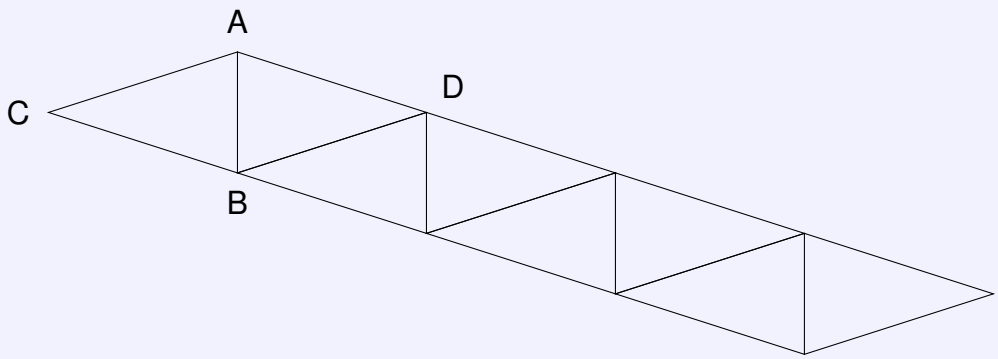
   .....

2. Cette transformation peut aussi s'interpréter comme une **rotation**. Préciser son centre, son angle et son sens.

   .....

   .....

3. Une fois le motif 2 construit, Gaspard a appliqué à plusieurs reprises une translation. Il obtient ainsi la frise ci-dessous. Préciser de quelle translation il s'agit.



   .....